

Série 3

Exercice 01

Soit $\mathcal{R}$, la relation définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x^2 - y^2 = x - y$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Déterminer la classe d'équivalence de x pour tout réel x .
3. Déterminer l'ensemble quotient.

Exercice 02

Sur $\mathbb{R}^2$, on considère la relation $\mathcal{R}$ définie par

$$(a, b)\mathcal{R}(c, d) \Leftrightarrow a^2 + b^2 = c^2 + d^2$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire la classe d'équivalence (a, b) du couple (a, b) .
3. On désigne par $\mathbb{R}^2/\mathcal{R}$ l'ensemble quotient pour cette relation. Montrer que l'application

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2/\mathcal{R} &\rightarrow [0, +\infty[\\ (a, b) &\mapsto a^2 + b^2 \end{aligned}$$

Est bien définie et que c'est une bijection.

Exercice 03

Montrer que les lois suivantes munissent l'ensemble G indiqué d'une structure de groupe, et préciser s'il est abélien

- (1) Sur $G =]-1, 1[$, la loi $\star : (x \star y) = \frac{x+y}{1+xy}$.
- (2) Sur $G = \mathbb{R}^2$, la loi $\odot : (x, y) \odot (x', y') = (x + x', ye^{x'} + y'e^x)$.

Exercice 04

Soit G un groupe vérifiant

$$\forall x \in G \quad x^2 = e$$

Montrer que G est commutatif. Dédurre que si G est fini, alors l'ordre de G est une puissance de 2.

Exercice 05

Soient les quatre applications de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}^*$:

$$f_1(z) = z, f_2(z) = \frac{1}{z}, f_3(z) = -z, f_4(z) = -\frac{1}{z}$$

Montrer que $G = \{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ est un groupe pour la loi $\circ$.

Excercice 06

Soit $\star$ la loi de composition définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad x \star y = x + y - xy$$

1. $\mathbb{R}$, muni de cette loi est-il un groupe commutatif ?
2. Montrer que $a = 1$ n'est pas un élément régulier de $(\mathbb{R}, \star)$
3. Calculer $\underbrace{x \star x \star \dots \star x}_n$ pour $n \geq 1$
4. $(\mathbb{R} \setminus \{1\}, \star)$ est-il un groupe commutatif?

Excercice 08

Soit $(G, *)$ un groupe. On considère le centre Z de G défini par :

$$Z = \{z \in G, \forall g \in G \quad z * g = g * z\}$$

1. Montrer que $(Z, *)$ est un sous-groupe de G .
2. Si G est un groupe commutatif, que vaut Z ?

Excercice 09

On note $H = \{z \in \mathbb{C}, z^8 = 1\}$, où $\mathbb{C}$ est l'ensemble des nombres complexes.

1. Montrer que $(H, \times)$ est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Pour $z_1 \in H$ et $z_2 \in H$ on pose $z_1 \sim z_2 \Leftrightarrow z_1^4 = z_2^4$.
Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence sur H .

3. Montrer que H admet deux classes d'équivalence.

Déterminer les éléments de ces deux classes d'équivalence.